

Tópicos de Matemática Discreta

folha 9

5. Relações binárias

5.1. Seja $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Considere as seguintes relações em A :

$$R = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (10, 8)\}, \quad S = \{(10, 2), (10, 8)\}, \quad T = \{(6, 2), (6, 4), (8, 10)\}.$$

Indique o domínio e a imagem de cada uma das relações R , S e T e determine:

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (a) R^{-1} ; | (d) $T^{-1} \cap S$; | (g) $S^{-1} \circ S$; | (j) $T^{-1} \circ S^{-1}$; |
| (b) $R^{-1} \cup S^{-1}$; | (e) $S \circ T$; | (h) $(S \circ T)^{-1}$; | (k) $(R \circ S) \circ T$; |
| (c) $T \setminus S^{-1}$; | (f) $R \circ T$; | (i) $S^{-1} \circ T^{-1}$; | (l) $R \circ (S \circ T)$. |

5.2. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{x, y, w, z\}$. Considere as relações binárias $R = \{(1, x), (1, z), (2, y), (2, z)\}$, de A em B , e $S = \{(x, 1), (x, 3), (y, 2), (w, 2), (z, 3)\}$, de B em A . Sejam $T = S \circ R$ e $U = R \circ S$.

- (a) Indique o domínio e a imagem de R , S , T e U .
- (b) Determine R^{-1} , S^{-1} , T , $T \circ T$, U e $U \circ U$.
- (c) Indique quantas relações binárias de A em B existem.
- (d) Indique todas as relações binárias de A em B cujo domínio é $\{2, 3\}$ e cuja imagem é $\{x, z\}$.

5.3. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Dê exemplo de, ou justifique que não existe:

- (a) uma relação binária R de A em B tal que $R = R^{-1}$;
- (b) relações binárias R e S em A tais que $R \circ S = S \circ R$ e $R \neq S$;
- (c) uma relação binária R em A tal que $\text{id}_A \subseteq R$ e $\text{id}_A \not\subseteq R^{-1}$;
- (d) uma relação binária R de A em B tal que $\text{Dom}(R) = \emptyset$;
- (e) relações binárias R de A em B e S de B em A tais que $R \circ S = \text{id}_B$ e $S \circ R = \text{id}_A$.

5.4. Considere os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$. Dê exemplo de, ou justifique que não existe, uma relação binária R de A em B cuja relação inversa não seja uma função e tal que $\text{Dom}(R) = A$ e $\text{Im}(R) = B$.

5.5. Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e as seguintes relações em A :

$$R_1 = \{(1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}, \quad R_2 = \{(2, 3)\},$$
$$R_3 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2), (1, 3), (2, 2), (3, 3)\}, \quad R_4 = \{(a, a) \mid a \in A\} = \text{id}_A.$$

Diga, justificando, se cada uma das relações apresentadas é ou não uma relação

- (a) reflexiva;
- (b) simétrica;
- (c) antissimétrica;
- (d) transitiva.

Tópicos de Matemática Discreta

folha 10

5.6. Considere o conjunto $A = \{a, b, c\}$. Determine todas as relações de equivalência em A e, para cada uma, indique o conjunto quociente.

5.7. Seja $A = \{-3, -1, 0, 1, 2, 3\}$ e considere a relação de equivalência R em A definida por $x R y$ se e só se $x^2 = y^2$. Indique todos os elementos da classe $[-3]_R$ e determine o conjunto quociente A/R .

5.8. Seja $A = \{1, 2, 4, 6, 7, 9\}$ e considere a relação de equivalência $\sim$ em A definida por $x \sim y$ se e só se $x + y = 2n$, para algum $n \in \mathbb{N}$. Indique todos os elementos da classe $[2]_{\sim}$ e determine o conjunto quociente $A/\sim$.

5.9. Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Indique a relação de equivalência R em A tal que $A/R = \{\{1, 2\}, \{3, 5\}, \{4\}\}$.

5.10. Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Considere as seguintes relações de equivalência em A : R é a menor relação de equivalência em A tal que $(1, 2), (1, 3), (4, 5) \in R$ e S é a relação de equivalência em A cujas classes de equivalência são: $\{1, 3\}$, $\{4\}$ e $\{2, 5\}$. Determine R , indique todos os elementos da classe $[2]_R$ e indique, se existirem, $a, b \in A$ tais que aRb e aSb .

5.11. Considere a relação R em $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definida por $(x, y) R (z, w)$ se e só se $y = w$. Verifique que R é uma relação de equivalência em $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e descreva a classe de equivalência $[(2, 3)]_R$.

5.12. Seja $\mathcal{R}$ a relação de equivalência definida no conjunto $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ por $x \mathcal{R} y$ se e só se $xy > 0$.

1. Mostre que a relação $\mathcal{R}$ é, efetivamente, transitiva.
2. Indique $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tal que $[a]_{\mathcal{R}} \cap [-2]_{\mathcal{R}} = \emptyset$. Justifique.
3. Indique, justificando, o conjunto quociente $(\mathbb{Z} \setminus \{0\})/\mathcal{R}$.

5.13. Seja $A = \{2, 3, 4, 6, 7\}$ e sejam

$$\begin{aligned}\Pi_1 &= \{\{2, 4\}, \{3\}, \{4, 6\}, \{3, 6, 7\}\}, & \Pi_2 &= \{\{2, 4, 6\}, \{3, 7\}\}, \\ \Pi_3 &= \{\{2\}, \{3, 4, 7\}\}, & \Pi_4 &= \{\{2\}, \{3\}, \{4\}, \{6\}, \{7\}\}, \\ \Pi_5 &= \{\{2\}, \emptyset, \{3, 4\}, \{6, 7\}\}, & \Pi_6 &= \{\{2, 6\}, \{3, 7\}, \{4\}\}.\end{aligned}$$

- (a) Diga, justificando, quais dos conjuntos Π_j ($1 \leq j \leq 6$) são partições de A .
- (b) Para os conjuntos Π_j ($1 \leq j \leq 6$) que são partições, determine $\mathcal{R}_{\Pi_j}$ e indique $[7]_{\mathcal{R}_{\Pi_j}}$.

5.14. Seja $A = \{a, b\}$. Indique todas as relações de ordem parcial em A e apresente os correspondentes diagramas de Hasse.

5.15. Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e sejam ρ_1, ρ_2, ρ_3 e ρ_4 as seguintes relações em A :

$$\begin{aligned}\rho_1 &= id_A \cup \{(4, 1), (4, 2)\}, & \rho_2 &= id_A \cup \{(1, 4), (4, 2), (2, 4)\}, \\ \rho_3 &= id_A, & \rho_4 &= id_A \cup \{(2, 3), (2, 1), (3, 1)\}.\end{aligned}$$

Indique se cada uma destas relações é ou não uma ordem parcial e, para cada ordem parcial, apresente o correspondente diagrama de Hasse.

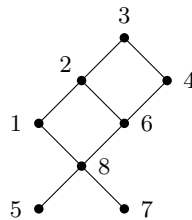
Tópicos de Matemática Discreta

folha 11

5.16. Construa diagramas de Hasse para os seguintes cpo:

- (a) $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, sendo $A = \{1, 2\}$;
- (b) $(A, |)$, sendo $A = \{2, 3, 4, 6, 10, 12, 20\}$ e $|$ a relação dada por $x|y$ se e só se existe $k \in \mathbb{N}_0$ tal que $y = kx$.

5.17. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $X = \{1, 2, 6\}$ e $Y = \{2, 3, 4, 8\}$. Considere o cpo $(A, \preceq)$ com o seguinte diagrama de Hasse:



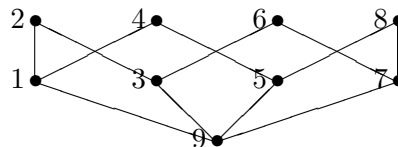
Determine para A , X e Y , caso existam, os majorantes e os minorantes, o supremo e o ínfimo, os elementos maximais e minimais e o máximo e o mínimo. O cpo $(A, \preceq)$ é um reticulado?

5.18. Sejam $(A, \leq)$ um cpo e $X \subseteq A$. Diga, justificando, se é verdadeira ou falsa cada uma das seguintes proposições:

- (a) Se X tem um elemento maximal então X tem elemento máximo;
- (b) Se X tem elemento máximo então X tem um elemento maximal;
- (c) Se existe $\sup(X)$ então X tem um elemento maximal;
- (d) Se X tem um elemento maximal então existe $\sup(X)$.

5.19. Construa o diagrama de Hasse para c.p.o. $(A, \subseteq)$, em que $A = \{\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 5, 3\}\}$.

5.20. Considere os conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $X = \{1, 5, 9\}$, $Y = \{5, 7\}$, $Z = \{3, 6, 7, 9\}$ e o c.p.o. $(A, \leq)$ representado pelo diagrama de Hasse



Indique: (a) os elementos maximais e minimais de A , $\text{Maj}(A)$ e $\text{Min}(A)$ e, caso existam, $\sup(A)$, $\inf(A)$, $\max(A)$ e $\min(A)$; (b) os elementos maximais e minimais de X , $\text{Maj}(X)$ e $\text{Min}(X)$ e, caso existam, $\sup(X)$, $\inf(X)$, $\max(X)$ e $\min(X)$; (c) os elementos maximais e minimais de Y , $\text{Maj}(Y)$ e $\text{Min}(Y)$ e, caso existam, $\sup(Y)$, $\inf(Y)$, $\max(Y)$ e $\min(Y)$; (d) os elementos maximais e minimais de Z , $\text{Maj}(Z)$ e $\text{Min}(Z)$ e, caso existam, $\sup(Z)$, $\inf(Z)$, $\max(Z)$ e $\min(Z)$; (e) elementos $x, y \in A$ não comparáveis e tais que $\{x, y\}$ tenha supremo; (f) um subconjunto W de A que tenha exatamente 2 elementos maximais e 3 elementos minimais.